

Призма

1. Основні поняття та властивості

Означення

Призма — це багатогранник, дві грані якого (основи) є рівними n -кутниками, що лежать у паралельних площинах, а решта граней (бічні грані) — паралелограми.

★ Властивість

Основні властивості та формули:

- Основи призми паралельні та рівні.
- Бічні ребра призми паралельні та рівні між собою.

Об'єм призми:

$$V = S_{\text{осн}} \cdot H$$

Є В ДОВІДНИКУ

Площа бічної поверхні (тільки для **прямої** призми):

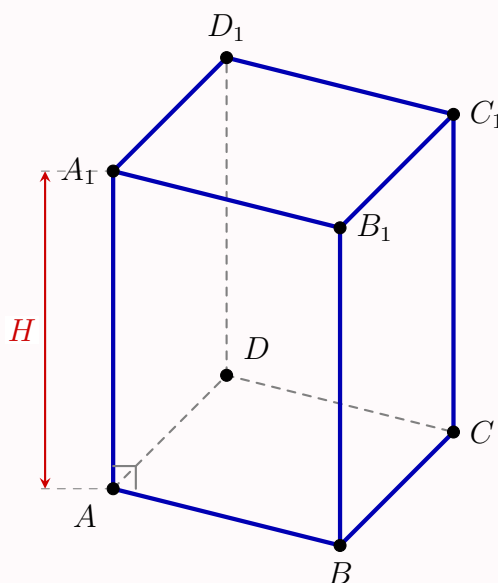
$$S_{\text{біч}} = P_{\text{осн}} \cdot H$$

Є В ДОВІДНИКУ

Площа повної поверхні:

$$S_{\text{повн}} = S_{\text{біч}} + 2S_{\text{осн}}$$

Пряма чотирикутна призма

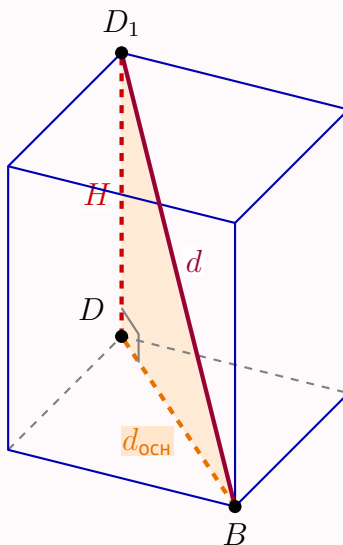


Важливо знати

Призма називається **правильною**, якщо вона **пряма** (ребро $\perp$ основі) та її **основа** — правильний багатокутник (квадрат, рівносторонній трикутник тощо).

2. Лайфхаки та розв'язання задач

📐 Ключовий прямокутний трикутник у призмі



💡 Лайфхак для НМТ

У задачах НМТ про правильну чотирикутну призму пам'ятай: **діагональ призми** (d), **висота** (H) та **діагональ основи** ($d_{\text{осн}}$) завжди утворюють прямокутний трикутник. Це найкоротший шлях до розв'язку через теорему Піфагора:

$$d^2 = H^2 + d_{\text{осн}}^2$$

❌ Типова помилка

Не забувайте, що в формулі повної поверхні $S_{\text{осн}}$ множиться на **2**, бо у призми завжди дві основи (верхня і нижня). Для паралелепіпеда це правило теж діє!

✍️ Приклад

Задача: Знайдіть об'єм правильної трикутної призми, сторона основи якої 6 см, а бічне ребро – 10 см.

Розв'язання: 1) Оскільки призма правильна, в основі лежить рівносторонній трикутник. Його площа:

$$S_{\text{осн}} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{6^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{36 \sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3} \text{ (см}^2\text{)}.$$

2) Оскільки призма правильна, вона є прямою, отже $H = l = 10$ см.

3) Знаходимо об'єм:

$$V = S_{\text{осн}} \cdot H = 9\sqrt{3} \cdot 10 = 90\sqrt{3} \text{ (см}^3\text{)}.$$

Відповідь: $90\sqrt{3}$ см³.